

Circulación del campo magnético

[Información visual: La mano del profesor, Antoni Pérez Navarro, desarrolla con un rotulador azul sobre una pizarra blanca los diferentes ejercicios que explica.]

Antoni Pérez Navarro:

La circulación se define como la integral del campo magnético –la circulación del campo magnético– a lo largo de una curva.

[Información visual: Dibuja una curva y su campo magnético, que va hacia la derecha.]

Por ejemplo, si tenemos esta curva, tenemos un campo magnético que va hacia la derecha en todo el espacio. Nos da igual cómo se haya creado este campo; este campo existe. Entonces, lo que vamos a hacer es la integral a lo largo de esta curva.

Entonces, lo que tenemos es este campo magnético que va hacia allí y el diferencial de longitud, que los marco en rojo. Los diferenciales de longitud son longitudes muy pequeñas que son tangentes a la curva. Y el campo magnético lo miramos en estos puntos que están en la curva. Entonces, cuando hacemos la integral a toda esta curva, desde el origen hasta el final, desde A hasta B, tenemos la circulación en esta curva.

Ahora bien, a veces, de lo que hablamos es de la circulación en una curva cerrada. En este mismo campo, la curva que utilizaríamos sería una curva que tendría que estar cerrada. Una curva cerrada quiere decir que empiezas y terminas dentro de la curva, como el típico tren eléctrico que tenemos en casa o cualquier circuito. Sería como un circuito.

[Información visual: Dibuja una curva cerrada.]

Entonces, haríamos la integral a lo largo de toda esta curva cerrada. Vamos a hacer un ejemplo de integración en una curva así para intentar entender lo que es el campo magnético. Para ello, vamos a imaginar la situación siguiente: vamos a hacer un ejemplo de cálculo de la circulación en una curva cerrada.

Entonces, imaginaos que tenemos lo que teníamos antes: un campo magnético que va hacia la derecha. Tenemos ese campo magnético que va hacia allí. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una curva cerrada. Tened en cuenta que la curva cerrada es una curva que tomamos nosotros, o sea, no tiene por qué existir. Entonces, vamos a tomar la curva cerrada que vamos a dibujar así:

[Información visual: Dibuja un cuadrado inclinado hacia la derecha.]

Es una curva imaginaria. Entonces, simplemente, tomo esta curva. Yo me la imagino, aquí no hay nada. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la curva que tomamos, sobre la que calculamos la circulación del campo magnético, no tiene por qué existir. Ahora estamos actuando sobre esta curva, pero yo podría haber dibujado otra curva diferente. Realmente, es dibujada; es totalmente imaginaria.

Es buena la pregunta aquella de: “Yo veo aquí una cosa”. Tened en cuenta que solo vale la línea –porque estamos hablando de una línea curva–, y la llamamos “curva cerrada” en el sentido amplio –esto parece más bien un cuadrado dibujado con perspectiva–, pero sería una curva en sentido amplio.

Entonces, vamos a dibujar aquí los ejes. Tenemos aquí el eje x , el eje y –en horizontal, que sale del papel– y el eje z , que baja. De lo que se trata ahora es de calcular la circulación en este eje. Como es un cuadrado, para calcularlo en los tres ejes, lo que tendríamos viene a ser como tres diferenciales de longitud. Tenemos el diferencial de longitud 1, que es el que va saliendo del papel, en el eje y . El diferencial de longitud 2, que va en esta dirección [en el eje z]. El diferencial de longitud 3 es el que va entrando en el papel. Y el diferencial de longitud 4 es el que va hacia aquí [en el eje x]. Es importante que os fijéis que solo estoy mirando la dirección de toda la línea. Entonces, con un diferencial de longitud ya veo en qué dirección va. No olvidéis que el campo, tal y como lo he dibujado, va hacia la derecha. Es un campo que va en la dirección x . Por tanto, en la dirección i .

Ahora se trata de calcular esta integral, la circulación. Para calcularla, lo que tenemos que hacer es ver los cuatro tramos que tenemos. Tenemos un primer tramo... Es la suma de cuatro tramos. El primer tramo es el campo que siempre va en la misma dirección, el tramo 1, que es el que sale del papel; más la integral del tramo 2...

[Información visual: Escribe la fórmula completa con la suma de los cuatro tramos.]

Y ya tenemos los cuatro tramos. Fijaos en que es la suma de los cuatro tramos. Y la longitud de cada uno de los tramos.

[Información visual: A cada uno de los tramos, le añade una L con el subíndice de cada tramo, es decir, L_1 , L_2 , L_3 y L_4 respectivamente.]

Lo hemos definido como si fuera un cuadrado. Bueno, un cuadrado o puede ser lo que queráis. Lo fácil es hacer un cuadrado. Vamos a decir que cada uno de estos tramos tiene longitud a . Recordad que, cuando tomemos un diferencial de longitud, siempre lo tenemos que poner en función de nuestro sistema de referencia. Por tanto, el diferencial de longitud 1, ¿qué será? Tenemos que poner x , y o z . Fijaos en que está saliendo del papel en la dirección y . Por tanto, el diferencial dl_1 va en la dirección y . Por tanto, será diferencial de y . ¿Y en qué dirección va? Más j .

¿El diferencial dl_2 hacia dónde va? Hacia la dirección x . Por tanto, será diferencial de x en la dirección más i , porque va hacia allí, en la dirección que hemos tomado como positiva del eje x . El diferencial dl_3 va en la dirección y , porque va entrando, pero negativa. Por tanto, $-dyj$. Porque, fijaos en que y lo hemos tomado como positivo hacia aquí [hacia abajo], y esto va hacia allí [hacia arriba]. Y el diferencial dl_4 también va en la dirección x , pero en sentido negativo. Por tanto, $-dxi$.

Fijaos en que ya hemos puesto nuestros diferenciales de longitud en el sistema de referencia que estamos utilizando. Entonces, vamos a sustituir. En el primer caso es B_i por producto escalar, diferencial dl_1 , que es dyj ; más B_i por el diferencial dl_2 , que es dxi ; más B_i por el diferencial dl_3 , que es $-dyj$; más B_i por el diferencial dl_4 , que es $-dxi$.

Entonces, si hacemos el producto escalar, los que son en ejes diferentes $-y\hat{j}$ darán 0. Por tanto, este $[B\hat{i}$ por $dy\hat{j}]$ dará 0 y este $[B\hat{i}$ por $-dy\hat{j}]$ dará 0.

¿Qué me ha quedado? En el primero, me queda la integral de... Recordad, el producto escalar da un escalar. Por tanto, cuando multiplicamos, quedará: B diferencial de x ... Ni y , ni j , ni k . Producto escalar, lo que queda es un producto escalar. Más menos B diferencial de x . Porque diferencial de x negativo por B da $-B$. Y esto da 0.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_1 + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_2 + \int_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_3 + \int_{L_4} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_4 =$$

$$d\vec{\ell}_1 = dy\hat{j} \quad ; \quad d\vec{\ell}_2 = dx\hat{i} \quad ; \quad d\vec{\ell}_3 = -dy\hat{j} \quad ; \quad d\vec{\ell}_4 = -dx\hat{i}$$

$$= \int_0^b B\hat{i} \cdot dy\hat{j} + \int_0^a B\hat{i} \cdot dx\hat{i} + \int_b^0 B\hat{i} \cdot (-dy\hat{j}) + \int_a^0 B\hat{i} \cdot (-dx\hat{i}) =$$

$$= \int_0^b B dx + \int_0^a (-B dx) = 0$$

Y esto es general. Siempre nos va a pasar. Fijaos en que ni siquiera he utilizado que esto tiene una longitud a . La he puesto al principio, pero no haría falta ni eso. Siempre que hagamos una circulación, como este caso, lo que pasará es que dará 0, la circulación del campo magnético, ¿de acuerdo? Veremos con el teorema de Ampère en qué casos da 0 y en cuáles no.